中国国际大学生创新大赛（2024）拟推荐项目

“锈鉴智检”——低成本高精度钢材质检专家

让高质量质检普惠每一家中小工厂

参赛赛道：学生赛道（本科组）｜广西科技师范学院 先进制造工程学院 · 智能制造工程

团队名称：锈鉴智检创新研发团队｜**负责人：**谢宇｜**成员：**曹晓倩、伍锦琦、谢耀宽、何军｜**指导教师：**陈旭红、赖道辉

CONTENTS

目录

01
项目概述
一页看懂“锈鉴智检”核心优势与千元级突破。

02
市场痛点
被忽视的 97% 中小钢企，面临高成本与高漏检。

03
产品与技术
光学成像源头创新 × 轻量化 AI 算法三级联动。

04
市场分析
60 亿存量蓝海，轻量化普惠赛道增速 35% 居首。

05
商业模式
“硬件 + 软件 + 服务 + 租赁”四位一体盈利闭环。

06
投资与财务
三级阶梯资金投入，投资回收期仅 2–2.5 年。

07
生产与风险
轻资产稳健落地，三级质控与全流程风险管控。

08
团队与规划
智能制造学子领航，高校双导师全程护航。

EXECUTIVE SUMMARY

项目概述｜千元级成本 · 万元级售价 · 十万元级效果

面向国内海量中小钢材企业，打造轻量化外挂式智能质检系统——无需改造产线、即装即用，用 AI 视觉替代人工肉眼，精准识别钢材表面早期锈蚀与端面微裂纹，让中小工厂用得起、用得好。

≥ 95%

锈蚀识别准确率

可精准捕获 0.1mm 肉眼难辨的早期点锈与微锈，在车间粉尘、震动等复杂工况下保持高稳定输出。

≤ 4%

伪缺陷误检率

依托 12 维几何与反光特征以及 SVM 二次甄别，完美剔除油污、灰尘、水印干扰，检出即为真缺陷。

≤ 8000元

单工位硬件成本

采用民用工业级器件集成与全国产化选型，硬件造价极低，彻底打破大型高端设备的价格壁垒。

仅 30%

综合部署成本占比

整套系统落地价格仅为传统大型定制方案的三分之一，极大降低中小微企智能化改造门槛。

核心价值——一套设备替代多道人工质检工序，降本增效即刻可见。

CORE FEATURES

四大核心功能｜一套设备替代多道人工工序

① 高精度早期锈蚀识别分级

捕捉 0.1mm 肉眼难辨的早期点锈、微锈；严格对标 GB/T 8923.1-2011 国标，按锈蚀面积占比与分布密度自动完成 A/B/C/D 等级判定；判定结果全程留痕，供需对账有据可依，消除等级争议。

② 工业伪缺陷智能滤除

针对车间常见的油污、灰尘、水印、划痕等干扰，依托反光率差异与 12 维几何特征二次甄别；误检率控制在 4% 以内，检出缺陷无需人工复核，真正“减人”而非“人机双保险”。

③ 端面微裂纹同步检测

同一工位同步完成端面质检，“边缘提取初筛 + 深度学习复核”双重把关；可识别低至 0.05mm 的微裂纹并评估延伸趋势，杜绝隐性缺陷流入下道工序引发批量报废。

④ 质检数据可视化管理

每根钢材的检测图像、等级、缺陷位置自动归档，按批次生成多维质量报表；支持历史追溯与趋势分析，帮工厂把“质检数据”变成“工艺改进依据”，建立标准化数字质控闭环。

MARKET & POLICY

政策东风 × 市场刚需｜智能化升级正当时

政策红利驱动

国家纲领引导

《质量强国建设纲要》《“十四五”智能制造发展规划》明确普及智能在线检测，发展轻量化、模块化智能质检装备，智能质检上升为国家战略。

广西财政补助

制造业智能化改造项目，按设备及软件实际投入的 20% 给予专项财政补助，直接降低企业采购成本。

柳州数字化券

企业采购智能检测设备可抵扣 30% 采购费用，政策窗口期内采购意愿显著增强。

庞大市场体量

2024 年全国粗钢年产量
海量检测基数
10 亿吨+

钢材加工贸易相关企业
中小微企业占比超 90%
10 万家+

2024 钢材智能质检市场
细分赛道空间广阔
近 60 亿元

轻量化质检方案增速
全行业增长最快领域
35%/年

政策真金白银 + 海量中小钢企 = 智能质检需求加速释放

PAIN POINT 01

痛点①｜人工质检：漏检高 · 标准乱 · 成本贵 · 难追溯

⚠ 漏检率高达 30%–40%

早期微锈、点锈与端面裂纹极其细微，肉眼难以辨识；质检员长时间目视作业极易视觉疲劳，漏检率随工时持续攀升；残次品流入后续生产，轻则返工、重则整批报废。

标准不一争议多

锈蚀等级判定高度依赖质检员个人经验与当天状态，同一批钢材不同人判出不同等级；供需双方常因等级认定分歧产生退货纠纷，企业质量口碑受损。

人力成本持续攀升

一名专职质检员年用工成本高达 8–12 万元；质检岗位枯燥、流动性大，中小工厂“招人难、留人更难”；订单旺季临时加人，新手误判率更高，形成恶性循环。

数据零散无法追溯

纸质记录易丢失、难统计，出现质量问题无法按批次追溯根源；管理层看不到质量趋势，工艺改进只能凭经验拍脑袋，精细化管理无从谈起。

四大短板叠加 = 中小钢企质检数字化全面卡壳

痛点②③｜传统设备“买不起、用不好”，97% 市场仍空白

🚫 传统智能质检“三大门槛”

1. 造价昂贵

大型钢厂定制化方案单工位 5–10 万元，后期运维另计，中小厂一年利润买不起一套设备。

2. 部署笨重

需改造产线、停产调试数天，与中小厂“多批次、小批量”的柔性生产节奏严重冲突。

3. 干扰误检

传统单光源无法区分油污、水印与真实锈蚀，误报频繁，检出后仍需人工二次复核，省了人又没完全省。

中小微市场长期空白

< 3%

中小钢企智能质检渗透率

超 90% 中小微钢企仍停留在纯人工质检阶段。“高端设备买不起、复杂设备用不好、低价设备精度差”是普遍困境——他们不是不想升级，是市场上没有为他们做的产品。

◎ **供需严重错配 = 我们的精准切入机会**

SOLUTION OVERVIEW

我们的答案｜轻量化外挂式智能质检系统

打破行业“只优化算法”的固有思路，从光学成像源头创新，结合轻量化 AI 算法，实现低成本、高精度、易落地。

零改造

跨装于现有输送带上方，不改动任何原有生产设备与产线布局，220V 常规供电即插即用。

快部署

龙门式可调支架 + 软件参数化调试，2 小时完成全套安装、标定与上线，全程不停产。

广适配

光源角度、亮度软件可调，一套设备覆盖板材、型材等多种钢材品类与不同车间光照环境。



核心技术①｜多角度强光辅助成像——从光学源头创新

技术原理

对称补光

搭载 4–6 组 LED 条形光源，以 15°–45° 倾角对钢材表面差异化补光。

反光差异

粗糙锈蚀区产生漫反射呈暗斑，光滑基材呈均匀镜面反射，油污水印反光特征又与锈蚀不同。

特征显形

对比多角度图像，将肉眼难辨的 0.1mm 早期点锈转化为高对比度图像特征。

四大优势

1. 检测下限极低

灵敏度较传统方案提升 3 倍以上，微米级早期锈蚀无处遁形。

2. 抗干扰能力强

从光学层区分锈蚀与油污/水印/灰尘，大幅降低后端算法压力。

3. 场景适配广泛

软件调节光源参数，适配热轧板、冷轧板、型材等多种表面。

4. 硬件成本低廉

民用工业级 LED 模组，无需昂贵特种光学设备。

灵敏度 ×3 ｜ 抗干扰 ↑ ｜ 光学成本 ↓

CORE TECH 02

核心技术②｜“增强 → 分割 → 滤伪”三级联动算法

STAGE 01

第一级 前置图像增强

去噪矫正 · 多帧融合 · 直方图均衡化

解决车间强光反光、画面模糊、对比度低问题，为检测提供高质量图像输入；运算量小，边缘端实时运行。

STAGE 02

第二级 改进 YOLOv8-seg

小目标检测头 · CBAM 注意力 · Ghost 卷积

针对点锈、微裂纹等极小目标专项优化；参数量减少 35%、推理速度提升 40%，低成本网关即可流畅运行。

STAGE 03

第三级 伪缺陷智能滤除

12 维特征提取 · SVM 二次甄别

提取面积、灰度、反光率、纹理熵等特征，结合自建工业伪缺陷样本库精准剔除油污划痕干扰，误检率 ≤ 4%。

全流程检测延迟 ≤ 100ms，完美跟上高速产线节奏，兼顾高精度与计算速度。

EXTENDED CAPABILITIES

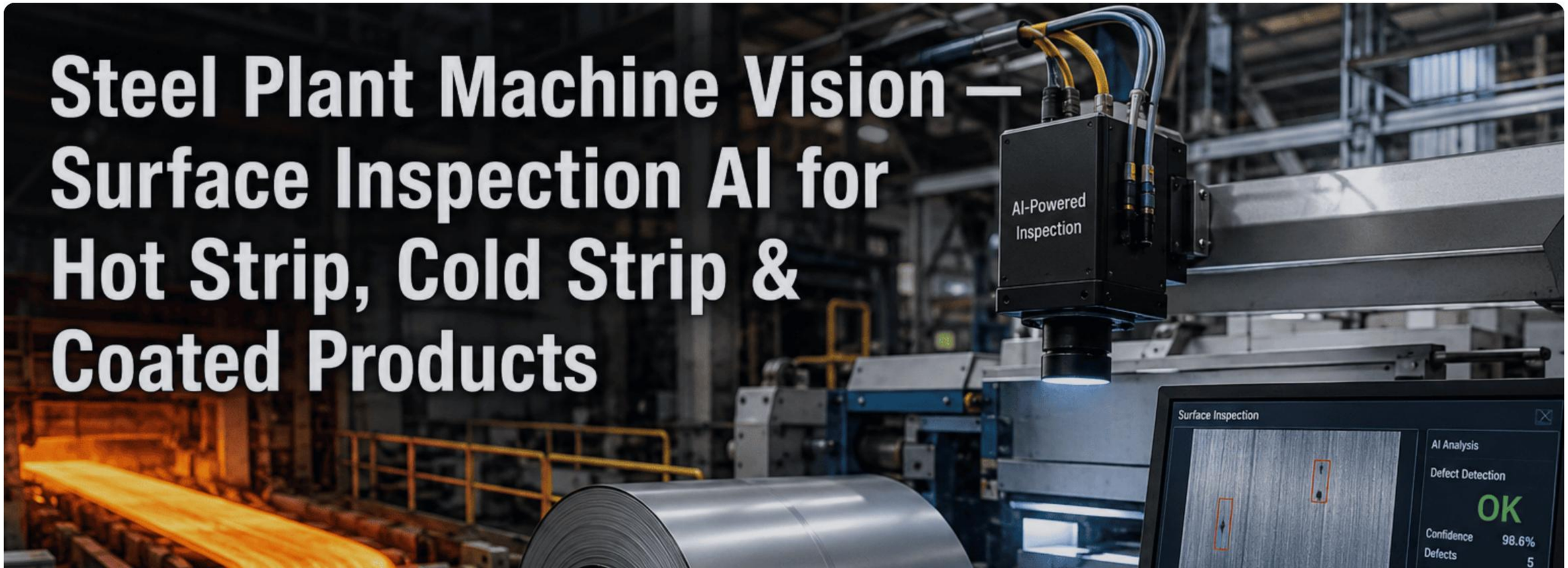
不止于锈｜国标等级判定 + 端面微裂纹检测

锈蚀等级智能判定

严格对标 GB/T 8923.1-2011 国家标准，基于像素级分割结果精准计算锈蚀面积占比、分布密度与形态特征；自动完成 A / B / C / D 四级判定，输出带依据的判定报告；支持企业按客户要求自定义判定阈值，对接不同采购标准。

端面微裂纹检测

采用“边缘提取初筛 + 深度学习复核”融合方案：先由传统视觉算法过滤氧化皮、加工划痕等干扰，再由轻量化深度学习模型精准判定；可识别低至 0.05mm 的微裂纹，同步估算裂纹长度与延伸趋势，提前拦截断裂风险。



SYSTEM ARCHITECTURE

系统组成 × 快速部署 | 三层架构 · 2 小时上线

三层系统架构

硬件层（感知载体）

多角度可调 LED 光源模组 · 高清工业面阵相机 · 国产化边缘计算网关 · 声光报警模块。

软件层（智能核心）

高精度算法引擎 · 全量数据管理系统 · 可视化操作平台，检测、判定、存储、报表一站式。

应用服务层（价值延伸）

现场部署调试 · 人员培训 · 算法迭代升级 · 定制开发 · 质量数据分析咨询。

2 小时快部署 · 七步自动化流程

龙门支架跨装输送带上方 1.2–1.5 米，220V 供电、全程不停产

① 传感器感应钢材到位

② 多角度分时采图

③ 图像预处理增强

④ YOLO 像素级分割

⑤ 滤伪缺陷 + 国标定级

⑥ 合格放行 / 声光预警

⑦ 数据存档可追溯

▶ **全程检测延迟 ⩽ 100ms，零门槛融入现有流水线**

为中小工厂而生｜装得上 · 用得起 · 管得好

装得上

模块化外挂设计，不改变产线布局；单工位占地 < 0.5 ㎡；普通电工即可完成接电，机械旋钮粗调 + 软件细调，无需专业工程师驻场。

用得起

单工位硬件成本 ≤ 8000 元，整套落地价仅为传统方案 1/3；叠加广西 20% 技改补助与柳州 30% 数字化券后，客户实际投入再降近半。

管得好

可视化平台自动生成批次报表与质量趋势图；远程运维 + 在线算法升级，设备故障远程诊断；数据本地存储，工厂数据资产完全自主。



市场空间｜60 亿存量 → 200 亿未来，轻量化赛道增速第一

市场容量跨越增长

近 60 亿元

2024 年国内钢材智能质检细分市场规模。

突破 200 亿元

预计 2030 年市场规模，六年实现 3 倍+ 暴涨。

超 400 亿元

中小钢企设备更新 + 新增需求（超 200 万套），未来五年最核心增量。

市场结构三维度拆解

按产品类型分

高端定制 40%（难下沉）｜中端 35%（精度有限）｜**轻量化普惠 25%，增速 35% 最快——我们在这**

按技术路径分

传统机器视觉 55%（增速放缓）｜**AI 智能视觉 45%，正快速替代成为绝对主流**

按应用场景分

大型钢厂在线质检 40%（趋饱和）｜**中小厂来料质检 60%，需求分散旺盛、竞争薄弱——我们聚焦**

大型钢企改造趋近饱和，占行业 55% 体量的中小微钢企仍处蓝海爆发前期

竞争格局｜三类玩家各有短板，专属方案存在空白

竞争主体	主要优势	明显短板
头部视觉厂商 (海康威视、大恒图像)	品牌影响力强、技术成熟度高、产品线布局全面。	聚焦中高端定制高价方案，单工位 5–10 万，忽视中小厂轻量化需求。
垂直 AI 创业公司	算法针对性强、检测精度高、技术迭代速度快。	硬件成本高昂、部署过程复杂，仅服务大型企业，不具备基层下沉能力。
地方小型设备厂商	产品售价低廉、本地化响应极其迅速。	技术积累薄弱、检测精度差、系统稳定性不足，完全无算法持续迭代能力。

我们的位置：锈鉴智检——定位“高精度、低成本、快部署”平衡点

“高精度、低成本、快部署”三者兼得——当前行业高度分散、尚无绝对龙头，中小钢企专属质检方案存在明显市场空白，先发者将迅速建立区域标杆壁垒。

COMPETITIVE ADVANTAGES

四维壁垒｜技术 · 成本 · 部署 · 服务

01 技术壁垒

独创多角度强光辅助成像，从光学源头突破行业瓶颈；配合三级联动算法，高反光、多污渍复杂工况下精度与抗干扰能力行业领先，0.1mm 点锈、0.05mm 裂纹稳定检出。

02 成本壁垒

光学创新降低算力依赖，无需高端 GPU；全国产化民用器件选型，单工位硬件 ≤ 8000 元，整套落地价仅为传统方案 1/3，中小厂一年省下的人工成本即可覆盖采购。

03 部署壁垒

模块化外挂设计，不改产线、不停产，2 小时全流程落地；参数化软件调试适配多品类钢材，同行定制方案需要数周的部署周期，我们当天上线。

04 服务壁垒

本地化团队深耕广西，上门安装调试、一对一操作培训、远程极速运维；比头部厂商标准化工单响应更贴身，比小厂商更有技术纵深，客户粘性转化为复购与转介绍。

传统方案单工位 5–10 万元 vs 锈鉴智检 ≤ 2 万元级整体落地

TARGET CUSTOMERS

先标杆、后规模｜目标客户清晰可触达

目标客户画像

广西及周边（柳州、玉林、贵港、佛山辐射圈）中小型钢材加工、贸易企业；来料检验依赖人工、质量纠纷频发；有数字化意愿但预算有限；单厂 1–3 个质检工位，年质检人力成本 10–30 万元。

标杆打造路径

试点期免费/低价部署 3–5 家本地标杆客户，全程陪跑迭代；输出《质检数字化对比报告》：漏检率、人力成本、纠纷率前后对比；形成案例手册与视频素材，作为后续规模化推广的核心弹药。

为什么能赢

政府补贴背书降低决策门槛；7 天免费试用先见效果再付费；设备钱 < 一年质检员工资，算账即下单；本地化服务随叫随到，消除“买了没人管”顾虑。

标杆案例 → 区域口碑 → 渠道复制，滚雪球式扩张

BUSINESS MODEL

商业模式｜四位一体，“一次销售 + 长期服务”盈利闭环

硬件销售

毛利约 40%

三档配置差异化定价（基础/标准/高级版），规模化采购 + 自主集成控成本，贡献基础收入与现金流。

软件授权

毛利超 80% (利润主源)

基础功能随硬件附赠，高级算法模块按年授权订阅，老客户续费 8 折，形成持续高粘性收入。

增值服务

长期增长

部署调试按次、年度维保按年、定制开发按项目、质量数据咨询按次收费，粘住客户全生命周期。

设备租赁

低门槛获客

按月收租、租期灵活，租满设备归客户，打消中小厂一次性投入顾虑，快速抢占市场。

盈利闭环逻辑

高性价比硬件引流获客 → 技术与服务赢得信任 → 软件订阅与增值服务提升粘性 → 可持续盈利与规模化发展。

MARKETING STRATEGY

营销策略｜产品 · 价格 · 渠道 · 推广

Product 产品策略

差异化定位“低成本、高精度、快部署”；基础/标准/高级三档矩阵覆盖不同预算客户；每 6–12 个月迭代升级，软件功能远程推送，硬件模块可加装，让客户“买后不落后”。

Price 价格策略

渗透定价快速抢占细分市场；阶梯定价鼓励多工位批量采购；“硬件 + 软件 + 服务”组合优惠包；主动协助客户申报政府技改补贴与数字化券，降低实际支付价。

Place 渠道策略

直销团队攻坚本地标杆客户；经销商下沉钢材市场与产业园区；与钢材贸易商、产线集成商捆绑销售分成；官网 + 短视频线上获客引流，四线并行。

Promotion 推广策略

3–5 家标杆案例手册与对比视频；行业展会现场实机演示“肉眼 vs 设备”检出对比；7 天免费试用零风险体验；老客户推荐裂变奖励，口碑滚雪球。

补贴借力 + 试用先行 + 标杆背书 = 低预算高效获客

PRODUCT MATRIX

产品矩阵｜三档配置 · 三级迭代

产品组合阶梯

基础版

单相机 + 4 组光源，专注表面锈蚀检测——价格敏感的微型厂首选。

标准版

双相机 + 6 组光源，锈蚀 + 端面裂纹同步检测——主力走量款。

高级版

加装 3D 模组 + 云端质量管理平台——面向多产线规模客户。

研发迭代规划

短期目标

优化核心算法、新增型材适配、完善报表功能，夯实标杆客户体验。

中期目标

AI 自学习迭代、拓展管材/不锈钢版本、对接主流 ERP 系统。

长期目标

3D/多光谱融合检测、工业质检大模型、多语言版本布局海外。

ROADMAP

实施路线｜六步走，从原型到国际化

01 启动（1-3月）

核心团队组建完成，算法原型验证，关键指标实验室达标。

02 开发（3-6月）

深入工厂需求调研，软硬件联调，完成首台工程样机。

03 试点（6-12月）

3-5 家标杆客户免费部署，真实产线陪跑迭代，沉淀案例。

04 推广（12-18月）

产品标准化定型，渠道体系搭建，启动区域规模化销售。

05 扩张（18-36月）

跨区域复制推广，品类拓展至管材/不锈钢，客户破 200 家。

06 生态（长期）

多金属质检平台化，布局东南亚市场，构建工业质检生态。

每 6-12 个月形成一个可验证里程碑，稳健高效推进

投资分析｜双向可行 + 阶梯投入 5 万 → 20 万 → 50 万

技术可行

准确率 ⩾ 95%、误检率 ⩽ 4%，关键指标实验室验证达标；原型机完成组装联调；多角度成像 + 轻量化算法技术路线完全自主；模块化软硬件选型成熟，具备规模化生产条件。

市场可行

60 亿存量市场，中小企业渗透率不足 3%，蓝海明确；地方政策与补贴到位，客户采购意愿强；普惠赛道竞争薄弱，无强势对手；“设备钱 < 一年质检员工资”，商业账算得过来。

三阶段资金规划

种子期 5 万元
算法研发、原型制作、标杆试点验证

成长期 20 万元
扩大产能、渠道建设、技术升级

成熟期 50 万元
品类拓展、生态平台与海内外布局

种子期 5 万元资金精准拆分：

研发费用 2.25 万（45%） | 硬件原型 1.25 万（25%） | 试点市场 0.75 万（15%） | 人力办公 0.75 万（15%）

FINANCIAL RETURN

回报预期｜回收期 2–2.5 年，五年营收 60 万 → 1040 万

5.2 万元

种子期净利润

小规模验证商业与盈利模式顺畅跑通。

> 80 万元

成长期累计净利

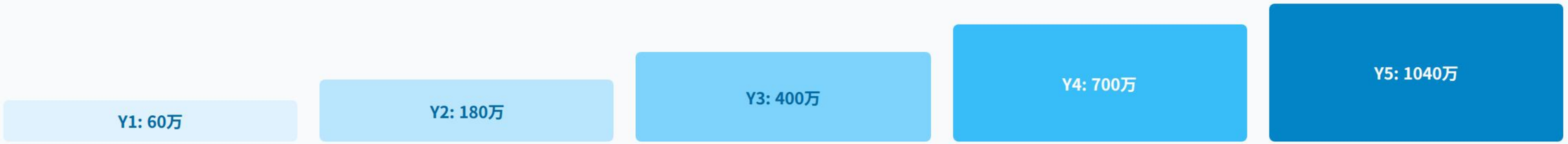
标准化批量复制，开启规模化盈利。

> 110 万元

成熟期年净利

平台化全面放量，获取稳健长效收益。

五年营收演进路径 (单位: 万元)



投资回收期仅 2–2.5 年，五年实现营收十七倍跨越！

PRODUCTION & QUALITY

生产管理｜轻资产 · 强质控 · 全生命周期

轻资产布局

以组装集成与测试为主，核心零部件外采，不自建重资产产线；初期依托学校实验室与孵化基地完成小批量生产；中期在柳州/玉林设区域组装中心，贴近客户、降低物流与响应成本。

三级质控管控

来料检验——核心器件入库全检；过程检验——组装关键工序双人复核；出厂检验——每台设备完成 **72 小时连续运行测试** 方可发货，确保到厂即稳定运行。

全生命周期闭环

标准接口设计支持旧设备升级；上门安装培训 + 定期主动回访；以旧换新政策促进迭代复购；研发-生产-服务-迭代形成完整闭环生态，客户全程无忧。

轻资产模式 = 低固定投入 = 强抗风险能力

RISK MANAGEMENT

风险可控｜六大风险 · 六项对策

⚠ 技术迭代风险	每年营收 15%–20% 投入研发，6–12 个月快速迭代，保持技术绝对领先身位。
⚠ 市场竞争风险	深耕中小钢企细分场景，以标杆案例与服务口碑构筑坚实的区域品牌壁垒。
⚠ 政策变动风险	紧跟政策导向调整申报策略，持续提升产品本体价值，降低对地方补贴依赖。
⚠ 需求变化风险	采用模块化软硬件架构，快速响应客户定制需求，小步快跑验证新品类。
⚠ 供应链风险	核心零部件维持 2–3 家供应商备选，签订长协锁价锁产能，常备安全库存。
⚠ 财务风险	推行全面预算管理，坚持轻资产运营，利用硬件销售保现金流，严控账期。

团队组织｜能力互补 · 结构合理 · 导师护航

谢宇（项目总负责人）

统筹战略规划、技术决策与团队管理 ｜ 精通 AutoCAD、UG NX 软件设计，多次斩获 AI 创新大赛校级一等奖。

伍锦琦

技术研发 / 市场运营

精通 Python 与深度学习算法，专注缺陷识别模型研发，逻辑严密、执行力强。

谢耀宽

硬件工程 / 项目执行

机电工程基础扎实，擅长设备硬件集成与现场联调，工程实践经验突出。

曹晓倩

人力行政经理

沟通协调能力优秀，文字功底扎实，精通团队行政组织与后勤综合保障。

何军

财务总监

严谨细致，精通项目成本核算、财务风险控制与资金规划精细化管理。

指导教师 / 顾问团队：陈旭红、赖道辉

高级工程师、南航工学硕士坐镇，工业项目经验丰富——为团队提供实验室场地、关键技术攻关及产业资源全面支持。

TEAM DNA

为什么是我们？四大团队基因

01 目标一致 · 使命驱动

团队成员同专业同班级，因“用智能技术赋能中小制造”的共同愿景组队；目标高度一致，分工不分家，关键时刻顶得上。

02 跨域互补 · 能力均衡

五人覆盖算法研发、硬件工程、市场运营、行政管理、财务风控全链路；创业所需的每个关键环节都有专人负责，构建完整创业闭环。

03 创新实干 · 执行力强

敢于突破传统成像思维，从光学源头另辟蹊径；原型机亲手组装调试，算法一行行代码打磨，脚踏实地推动产品快速迭代落地。

04 导师护航 · 资源支撑

依托广西科技师范学院高校平台，双导师全程指导；获得实验室场地、技术攻关、政策对接与产业资源多维支持，站在巨人肩膀上创业。

学生团队 + 双导师 = 敢创新 · 能落地 · 可持续

三阶段战略｜从技术试点到生态引领

1–2 年｜试点期·打磨落地

完成产品工业化迭代；落地 3–5 家标杆客户并沉淀案例；年营收 60 万元，验证商业闭环。

3–4 年｜扩张期·品类拓展

覆盖板材/型材/管材多品类；客户超 200 家；区域市占率突破 5%，成为区域知名品牌。

5 年+｜生态期·平台出海

拓展多金属质检平台；布局东南亚市场；年营收突破千万级，成为中小制造企业质检数字化伙伴。

锈鉴智检——让每一根钢材，都被精准看见

以光学创新降低智能质检门槛，以 AI 算法守护制造质量底线

广西科技师范学院 先进制造工程学院 · 锈鉴智检创新研发团队 ｜ 负责人：谢宇 ｜ 指导教师：陈旭红、赖道辉

恳请各位评委老师批评指正，谢谢！

Image Sources



https://oxmaint.com/industries/steel-plant/manage-post-2k26/uploads/ai-vision-inspection-steel-surface-defect-detection.png

Source: oxmaint.com



https://ifactoryapp.com/industries/steel-plant/manage-post-2k26/uploads/steel-plant-machine-vision-surface-inspection-hot-cold-ai.png

Source: ifactoryapp.com



https://ifactoryapp.com/blog/manage-post-2k26/uploads/ai-vision-steel-surface-defect-detection.png

Source: ifactoryapp.com